

【第 20 回演習】

1

正の整数 m に対し、 m の素因数分解に現れる相異なる素因数をすべてかけたものを $f(m)$ で表す。例えば、 $72 = 2^3 \cdot 3^2$ より、 $f(72) = 2 \cdot 3 = 6$ である。ただし、 $f(1) = 1$ と定める。

(1) m, n を正の整数、 d を m, n の最大公約数とすると、

$$f(d)f(mn) = f(m)f(n)$$

であることを示せ。

(2) 2つの箱 A, B のそれぞれに 1 番から 10 番までの番号札が 1 枚ずつ入っている。箱 A, B から 1 枚ずつ札を取り出す。箱 A から取り出した札の番号を m 、箱 B から取り出した札の番号を n とするとき、

$$f(mn) = f(m)f(n)$$

となる確率 p を求めよ。さらに、

$$2f(mn) = f(m)f(n)$$

となる確率 q を求めよ。

2

t を実数とし、 O を原点とする座標平面上の 2 点 $P(p, p^2), Q(q, q^2)$ で、次の 3 つの条件

$$PQ = 2, \quad p < q, \quad p + q = t$$

をすべて満たすものを考える。三角形 OPQ の面積が 1 となるような t の個数を求めよ。

3

座標平面上に定点 $A(-1, 0), B(1, 0)$ と動点 P がある。 P は領域 $y > 0$ にあり、条件

$$\angle PBA - \angle PAB = \frac{\pi}{3}$$

を満たしながら動くものとする。点 P の x 座標が最小になるときの点 P の座標を求めよ。

4

実数 s, t が、 $s \geq 0, t \geq 0$ の範囲を動くとき、点 $(s + t - 1, st + s - t + 1)$ のとりうる範囲を座標平面上に図示せよ。

5

n 枚の 100 円玉と $n + 1$ 枚の 500 円玉を同時に投げたとき、表の出た 100 円玉の枚数より表の出た 500 円玉の枚数の方が多い確率を求めよ。